FEUILLE DE TD N°7

Intégrales multiples

Intégrales doubles

1 EXERCICE — Hiérarchisation de domaines

Calculer $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ où $D \subset \mathbb{R}^2$.

1. ▷ $f(x,y) = x$
   ▷ $D = \{y \geqslant 0,\ x-y+1 \geqslant 0,\ x+2y-4 \leqslant 0\}$
2. ▷ $f(x,y) = x+y$
   ▷ $D = \{0 \leqslant x \leqslant 1,\ x^2 \leqslant y \leqslant x\}$
3. ▷ $f(x,y) = \cos(xy)$
   ▷ $D = \{1 \leqslant x \leqslant 2,\ 0 \leqslant xy \leqslant \frac{\pi}{2}\}$
4. ▷ $f(x,y) = xy$
   ▷ $D = \{x \geqslant 0,\ y \geqslant 0,\ xy + x + y \leqslant 1\}$

   Indication. On remarquera que

   $$\tfrac{x(1-x)^2}{(1+x)^2} = x - 4 + \tfrac{8}{1+x} - \tfrac{4}{(1+x)^2}.$$

5. ▷ $f(x,y) = \frac{1}{(x+y)^3}$
   ▷ $D = \{1 < x < 3,\ y > 2,\ x + y < 5\}$

2 EXERCICE — Calcul d'aire

On considère le domaine

$$D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, -1 \leqslant x \leqslant 1,\ x^2 \leqslant y \leqslant 4 - x^3\right\}.$$

Calculer l'aire de D.

3 EXERCICE — Coordonnées polaires

À l'aide des coordonnées polaires, calculer les intégrales suivantes, où $D \subset \mathbb{R}^2$.

1. ▷ $\iint_D \cos(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$
   ▷ $D = \{x^2 + y^2 \leqslant R\}$
2. ▷ $\iint_D x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$
   ▷ $D = \{x^2 + y^2 - x \leqslant 0\}$

   Indication. $\cos^4(\theta) = \frac{\cos(4\theta)}{8} + \frac{\cos(2\theta)}{2} + \frac{3}{8}$.
3. ▷ $\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$
   ▷ $D = \{x^2 + y^2 - 2x \leqslant 0\}$

   Indication. $\cos^3(\theta) = \frac{\cos(3\theta)}{4} + \frac{3\cos(\theta)}{4}$.
4. ▷ $\iint_D \frac{xy}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$
   ▷ $D = \{x \geqslant 0,\ y \geqslant 0,\ 1 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant 4\}$

4 EXERCICE — Changements de variables

On considère le domaine D délimité par les trois droites d'équations $x = 0$, $y = x + 2$ et $y = -x$.

Calculer l'intégrale double $\iint_D x + y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ à l'aide des changements de variables $u = x + y$ et $v = x - y$,.

Intégrales triples

5 EXERCICE — Hiérarchisation de domaines

Calculer $\iiint_D f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ où $D \subset \mathbb{R}^3$.

1. ▷ $f(x,y,z) = -yz$
   ▷ $D = \{z \in [0,1],\ y \in [0,2\pi],\ x \in [0, z+2]\}$
2. ▷ $f(x,y,z) = z$
   ▷ $D = \{y^2 + z \leqslant 1,\ x^2 + z \leqslant 1\} \cap (\mathbb{R}^+)^3$

6 EXERCICE — Coordonnées sphériques

On considère D un sous-ensemble de l'espace défini par $D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, \frac{1}{2} \leqslant x^2 + y^2 + z^2 \leqslant 4\right\}$.
Montrer que

$$\iiint_D \frac{1}{\sqrt{9-(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \tfrac{4\pi}{3}\sqrt{36-\sqrt{2}} - \tfrac{8\pi}{3}.$$